

Biografía de Edgar F. Codd

Edgar F. Codd fue un matemático e informático británico cuyo trabajo transformó para siempre la historia de la tecnología al inventar el modelo relacional de bases de datos. Nacido en Inglaterra en 1923, estudió en la Universidad de Oxford y sirvió en la aviación durante la Segunda Guerra Mundial antes de unirse a IBM en Estados Unidos como programador. Durante sus primeros años en la industria, extraer información de una computadora era un proceso sumamente lento y técnico. En aquella época, los programadores debían conocer la ubicación física exacta de cada dato en el sistema para poder recuperarlo, lo que limitaba enormemente la eficiencia y el uso práctico de la información almacenada.

Todo esto cambió radicalmente en 1970 cuando Codd publicó un artículo revolucionario en el que propuso organizar la información en tablas lógicas, compuestas por filas y columnas, que pudieran conectarse entre sí mediante datos en común. Esta brillante idea permitió que cualquier persona pudiera consultar bases de datos enormes mediante instrucciones sencillas sin necesidad de conocer la estructura interna del sistema, inspirando a sus colegas de IBM a crear el famoso lenguaje SQL. Hoy en día, su invento es el pilar de nuestra vida digital y el motor que hace funcionar los sistemas bancarios, los cajeros automáticos y las compras por internet. Por este avance monumental, Codd recibió en 1981 el Premio Turing (el galardón más prestigioso de la informática), dejando tras su fallecimiento en 2003 el legado de haber convertido la gestión de datos en una verdadera ciencia.

Explicar las 12 reglas de Codd:

1. **Regla de la información:** Todos los datos se organizan y representan lógicamente mediante tablas (filas para registros y columnas para atributos).
2. **Regla del acceso garantizado:** Cualquier dato específico se puede encontrar si se conocen tres elementos exactos: el nombre de la tabla, la clave principal (Primary Key) y el nombre de la columna.
3. **Tratamiento sistemático de valores nulos:** El sistema debe ser capaz de reconocer y manejar los valores nulos (NULL) para representar la ausencia de información, diferenciándolos claramente de un "cero" numérico o un texto vacío.
4. **Catálogo dinámico en línea:** La estructura o descripción de la base de datos (metadatos) se guarda de la misma forma que los datos normales. Esto permite consultarla usando el mismo lenguaje relacional.
5. **Sub-lenguaje de datos completo:** Debe existir un lenguaje único y comprensivo (como SQL) que permita hacerlo todo: crear estructuras, insertar datos, realizar consultas complejas y gestionar la seguridad.
6. **Actualización de vistas:** Todas aquellas vistas que, en teoría, puedan ser actualizadas, deben poder ser modificadas y actualizadas por el propio sistema.

7. **Inserción, actualización y borrado de alto nivel:** El sistema debe permitir realizar operaciones sobre conjuntos enteros de registros al mismo tiempo, y no estar limitado a procesar fila por fila.
8. **Independencia física de los datos:** Los cambios que se hagan en la forma en que se almacenan físicamente los datos o en el hardware no deben afectar ni romper las aplicaciones y consultas existentes.
9. **Independencia lógica de los datos:** Los cambios en la estructura lógica de las tablas (como añadir nuevas columnas o dividir las) no deben alterar el funcionamiento de las aplicaciones y programas que ya utilizan la base de datos.
10. **Independencia de la integridad:** Las restricciones y reglas de integridad (como claves foráneas) se deben definir y almacenar en el catálogo de la propia base de datos, no en el código de las aplicaciones externas.
11. **Independencia de la distribución:** El modelo relacional debe funcionar de manera idéntica para los usuarios, sin importar si los datos están almacenados en un solo servidor o distribuidos geográficamente en varios.
12. **Regla de la no subversión:** Si el sistema ofrece interfaces o herramientas para acceder a los datos a bajo nivel (registro a registro), estas no deben poder utilizarse para saltarse las reglas de integridad y seguridad establecidas en la base de datos.

Bibliografía

Artículo de LinkedIn:

Garrido Asenjo, N. R. (2024, 4 de abril). *Las 12 Reglas de CODD del modelo relacional*. LinkedIn.

<https://www.linkedin.com/pulse/las-12-reglas-de-codd-del-modelo-relacional-garrido-asenjo-svui>

Artículo biográfico de IBM:

IBM. (s. f.). *Edgar F. Codd*. IBM History. Recuperado el 20 de septiembre de 2026, de <https://www.ibm.com/history/edgar-codd>